



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	1. Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
Γ1.1 Υπολογίζουν το άθροισμα και τη διαφορά δύο δυαδικών αριθμών μεγέθους μέχρι και 8 bits.	Γ1.1.1 Μετατρέπουν έναν αριθμό από το δεκαδικό σύστημα στο δυαδικό σύστημα και αντίστροφα. Γ1.1.2 Υπολογίζουν το συμπλήρωμα ως προς 2, ενός δυαδικού αριθμού. Γ1.1.3 Αναπαριστούν προσημασμένους δυαδικούς αριθμούς. Γ1.1.4 Υπολογίζουν το άθροισμα 2 δυαδικών αριθμών. Γ1.1.5 Υπολογίζουν τη διαφορά 2 δυαδικών αριθμών.	Γ1.1.1 Η διαδικασία μετατροπής δεκαδικού αριθμού στο δυαδικό σύστημα και αντίστροφα. Γ1.1.2 Υπολογισμός συμπληρώματος ως προς 2. Γ1.1.3 Αναπαράσταση προσημασμένων δυαδικών αριθμών. Γ1.1.4 Υπολογισμός αθροίσματος 2 δυαδικών αριθμών. Γ1.1.5 Υπολογισμός διαφοράς 2 δυαδικών αριθμών.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
Γ2.1 Εφαρμόζουν τις ιδιότητες της άλγεβρας Boole για να καταγράφουν και να απλοποιηθούν σύνθετες λογικές προτάσεις χρησιμοποιώντας πράξεις της άλγεβρας.	Γ2.1.1 Γράφουν τον πίνακα αλήθειας βασικών πράξεων AND, OR και NOT. Γ2.1.2 Διακρίνουν και να γράφουν τη λογική παράσταση ή τη λογική συνάρτηση που αντιστοιχεί σε μια περιγραφή ή ένα πρόβλημα.	Γ2.1.1 Βασικές πράξεις: Λογικό άθροισμα, λογικό γινόμενο, λογική αντιστροφή. Γ2.1.2 Πίνακες αληθείας βασικών πράξεων AND, OR και NOT. Γ2.1.3 Λογική παράσταση, λογική συνάρτηση.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Γ2.2 Γνωρίζουν το συμβολισμό και την αντιστοιχία των λογικών πυλών με τις πράξεις και τις συναρτήσεις της άλγεβρας Boole και να μετατρέπουν μια λογική συνάρτηση σε λογικό κύκλωμα με λογικές πύλες και αντίστροφα.	Γ2.2.1 Αναγνωρίζουν τη σχηματική αναπαράσταση των λογικών πυλών AND, OR και NOT. Γ2.2.2 Αποδίδουν τον πίνακα αλήθειας του κάθε είδους λογικής πύλης. Γ2.2.3 Διαχωρίζουν τα σήματα/ μεταβλητές εισόδου και εξόδου. Γ2.2.4 Υπολογίζουν το αποτέλεσμα στην έξοδο μιας λογικής πύλης για συγκεκριμένες τιμές στα σήματα εισόδου. Γ2.2.5 Ακολουθούν τη διαδρομή ενός σήματος μέσα από ένα λογικό κύκλωμα και υπολογίζουν την τιμή του όταν εξέρχεται από κάθε λογική πύλη. Γ2.2.6 Υπολογίζουν το αποτέλεσμα στις εξόδους ενός λογικού κυκλώματος για συγκεκριμένες τιμές στα σήματα εισόδου. Γ2.2.7 Σχεδιάζουν τον πίνακα αλήθειας για ένα λογικό κύκλωμα.	Γ2.2.1 Ορισμός λογικής πύλης AND, OR και NOT. Γ2.2.2 Σχηματικό διάγραμμα για το κάθε είδος πύλης. Γ2.2.3 Πίνακας αλήθειας για το κάθε είδος πύλης. Γ2.2.4 Αρχές ψηφιακής σχεδίασης (σήματα εισόδου, σήματα εξόδου, διαδρομές σημάτων, επεξεργασία σημάτων). Γ2.2.5 Ορισμός λογικού κυκλώματος. Γ2.2.6 Αντιστοιχία πράξεων και λογικών πυλών.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Γ2.3 Σχεδιάζουν λογικά κυκλώματα με βάση την περιγραφή ενός προβλήματος ή τον πίνακα αληθείας.	Γ2.3.1 Αναλύουν ένα πρόβλημα για να προσδιορίζουν το πλήθος των εισόδων και των εξόδων του λογικού κυκλώματος που το επιλύει. Γ2.3.2 Αναλύουν ένα πρόβλημα για να σχεδιάζουν τον πίνακα αληθείας του λογικού κυκλώματος που το επιλύει. Γ2.3.3 Σχεδιάζουν ένα λογικό κύκλωμα το οποίο να αντιστοιχεί στη λύση του προβλήματος (στο χαρτί ή με τη χρήση κατάλληλου εργαλείου για δημιουργία λογικών κυκλωμάτων).	Γ2.3.1 Τρόπος αναπαράστασης λογικού κυκλώματος. Γ2.3.2 Βήματα διαδικασίας σχεδίασης. • Περιγραφή προβλήματος. • Προσδιορισμός πλήθους εισόδων. • Προσδιορισμός πλήθους εξόδων. • Δημιουργία πίνακα αληθείας. Γ2.3.3 Χρήση εργαλείου (π.χ. Logic Circuit) για δημιουργία λογικών κυκλωμάτων.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Γ2.4 Εφαρμόζουν τη διαδικασία για την εύρεση της ελάχιστης παράστασης μιας συνάρτησης μέσω του χάρτη Karnaugh.	Γ2.4.1 Γράφουν την αλγεβρική συνάρτηση που αντιστοιχεί σε ένα λογικό κύκλωμα. Γ2.4.2 Απλοποιούν μια λογική συνάρτηση χρησιμοποιώντας πίνακα Karnaugh. Γ2.4.3 Διατυπώνουν μια λογική συνάρτηση ως άθροισμα ελάχιστων όρων. Γ2.4.4 Διατυπώνουν μια λογική συνάρτηση ως γινόμενο μέγιστων όρων. Γ2.4.5 Δημιουργούν έναν πίνακα Karnaugh ή έναν πίνακα αληθείας ως άθροισμα ελαχιστόρων και αντίστροφα. Γ2.4.6 Συμπληρώνουν έναν χάρτη Karnaugh, όταν είναι γνωστός ο πίνακας αληθείας ή η συνάρτηση.	Γ2.4.1 Χάρτες Karnaugh 2, 3 και 4 μεταβλητών. Γ2.4.2 Ορισμός χάρτη. Γ2.4.3 Αναπαράσταση χάρτη. Γ2.4.4 Μετατροπή πίνακα αληθείας σε KMap 2,3,4 μεταβλητών. Γ2.4.5 Ελάχιστος όρος (Minterm). Γ2.4.6 Μέγιστος όρος (Maxterm). Γ2.4.7 Κανονικό Άθροισμα Γινομένων (Canonical Sum of Products). Γ2.4.8 Κανονικό Γινόμενο Αθροισμάτων (Canonical Product of Sums). Γ2.4.9 Ιδιότητα της γειτονικότητας. Γ2.4.10 Διαδικασία (αλγόριθμος) για εύρεση της ελάχιστης παράστασης μιας συνάρτησης.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
Γ7.1 Χρησιμοποιούν τις απαραίτητες μεταβλητές /σταθερές με κατάλληλους τύπους δεδομένων, εντολές εισόδου και εξόδου για να δημιουργούν απλά προγράμματα.	Γ7.1.1 Αναφέρουν πώς αναπαριστάνεται ένας ακέραιος αριθμός στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Γ7.1.2 Αναφέρουν πώς αναπαριστάνεται ένας πραγματικός αριθμός στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Γ7.1.3 Αναγνωρίζουν το πρόβλημα της υπερχείλισης (overflow) σε προγράμματα με αριθμητικά δεδομένα και εξηγούν γιατί συμβαίνει. Γ7.1.4 Αναγνωρίζουν το πρόβλημα με τα σφάλματα στρογγυλοποίησης (rounding-off errors) σε προγράμματα με πραγματικούς αριθμούς (κινητής υποδιαστολής-floating point numbers) και εξηγούν γιατί συμβαίνει. Γ7.1.5 Αναφέρουν παραλλαγές των βασικών τύπων δεδομένων, τα όρια και η χρήση	Γ7.1.1 Η ψηφιακή αναπαράσταση ακέραιων αριθμών ως συγκεκριμένου αριθμού από δυαδικά ψηφία και η αναπαράσταση αρνητικών αριθμών. Γ7.1.2 Η ψηφιακή αναπαράσταση πραγματικών αριθμών ως συγκεκριμένου αριθμού από δυαδικά ψηφία σε βάση και εκθέτη. Γ7.1.3 Το πρόβλημα της υπερχείλισης (overflow) σε προγράμματα με αριθμητικά δεδομένα. Γ7.1.4 Το πρόβλημα με σφάλματα στρογγυλοποίησης (rounding-off errors) σε προγράμματα με πραγματικούς αριθμούς (κινητής	Να δοθούν απλά παραδείγματα όπου να φαίνεται το πρόβλημα της υπερχείλισης και της στρογγυλοποίησης και πώς η χρήση κάποιας παραλλαγής βασικών τύπων δεδομένων μπορεί να περιορίσει τα προβλήματα αυτά.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	τους (π.χ. char , short, int, long, long long, float και double). Γ7.1.6 Χρησιμοποιούν την εντολή εισόδου (π.χ. cin). Χρησιμοποιούν την εντολή εξόδου (π.χ. cout) Γ7.1.7 Εφαρμόζουν εντολές/παραμέτρους για τη μορφοποίηση της εξόδου (αλλαγή γραμμής, καθορισμός ακρίβειας δεκαδικών ψηφίων πραγματικών αριθμών, καθορισμός διαστημάτων). Γ7.1.8 Επιλέγουν κατάλληλο τύπο δεδομένων για μια μεταβλητή, σταθερά ή πίνακα. Γ7.1.9 Εντοπίζουν και διορθώνουν συντακτικά σφάλματα που σχετίζονται με τη δήλωση και τη χρήση μεταβλητών και σταθερών (π.χ. απουσία δήλωσης πριν τη χρήση, ακατάλληλα αναγνωριστικά,	υποδιαστολής-floating point numbers). Γ7.1.5 Παραλλαγές των βασικών τύπων δεδομένων, τα όρια και η χρήση τους (π.χ. char , short, int, long, long long, float και double). Γ7.1.6 Η εντολή εισόδου (π.χ. cin). Γ7.1.7 Εντολές/παραμέτροι για μορφοποίηση εξόδου, συγκεκριμένα αλλαγή γραμμής (π.χ endl), καθορισμός ακρίβειας δεκαδικών ψηφίων πραγματικών αριθμών (π.χ. fixed, setprecision) και καθορισμός διαστημάτων (π.χ. setw). Γ7.1.8 Κοινά συντακτικά σφάλματα που έχουν σχέση με δήλωση μεταβλητών και βασική δομή του	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	σφάλματα στη χρήση της εντολής εκχώρησης τιμής και στις εντολές εισόδου και εξόδου).	προγράμματος (π.χ. απουσία δήλωσης μεταβλητής/σταθεράς πριν τη χρήση, ακατάλληλα αναγνωριστικά, σφάλματα στη χρήση της εντολής εκχώρησης τιμής και στις εντολές εισόδου και εξόδου).	
Γ7.2 Χρησιμοποιούν τελεστές και συναρτήσεις από βιβλιοθήκες για παραστάσεις / εκφράσεις, επεξεργασία δεδομένων.	Γ7.2.1 Χρησιμοποιούν εξειδικευμένους αριθμητικούς τελεστές (π.χ. ++, --) και παρενθέσεις (). Γ7.2.2 Χρησιμοποιούν εξειδικευμένους αριθμητικούς τελεστές (π.χ. ++ και -- ως πρόθεμα και ως επίθεμα). Γ7.2.3 Χρησιμοποιούν τον τελεστή εκχώρησης τιμής και τις παραλλαγές του (=, +=, -=, *=, /=, %=). Γ7.2.4 Ακολουθούν τους κανόνες προτεραιότητας (priority) και	Γ7.2.1 Βασικοί αριθμητικοί τελεστές (π.χ. +, -, *, /, %) Γ7.2.2 Εξειδικευμένοι αριθμητικοί τελεστές (π.χ. ++, -- ως πρόθεμα και ως επίθεμα). Γ7.2.3 Ο τελεστής εκχώρησης τιμής και οι παραλλαγές του (=, +=, -=, *=, /=, %=). Γ7.2.4 Χρήση τελεστών σε τιμές διαφορετικών τύπων και τύπος δεδομένων αποτελέσματος.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	συσχέτισης (associativity) των τελεστών κατά την προκαταρκτική εκτέλεση ενός προγράμματος με εκφράσεις/παραστάσεις. Γ7.2.5 Διατυπώνουν εκφράσεις/παραστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν δεδομένα με διαφορετικούς τύπους και να προβλέπουν το αποτέλεσμα. Γ7.2.6 Εφαρμόζουν αλγορίθμους που βασίζονται στην εξαγωγή, επεξεργασία και σύνθεση των ψηφίων ακεραίων αριθμών. Γ7.2.7 Εντοπίζουν και διορθώνουν σφάλματα που σχετίζονται με τους τελεστές, εκφράσεις, παραστάσεις και έτοιμες συναρτήσεις (π.χ. ισοζυγισμού παρενθέσεων, χρήση τελεστή σε ακατάλληλη τιμή, λογικά σφάλματα σε	Γ7.2.5 Προκαταρκτική εκτέλεση παράστασης που να περιέχει εξειδικευμένους τελεστές, τελεστές εκχώρησης τιμής και δεδομένα με διαφορετικούς τύπους. Γ7.2.6 Τεχνικές εξαγωγής, επεξεργασίας και σύνθεσης των ψηφίων ακεραίων αριθμών με χρήση των πράξεων ακεραίας διαίρεσης (/) και υπολοίπου (%). Γ7.2.7 Κοινά σφάλματα που σχετίζονται με τελεστές, εκφράσεις και παραστάσεις (π.χ. ισοζυγισμού παρενθέσεων, χρήση τελεστή σε ακατάλληλη τιμή, λογικά σφάλματα σε σχέση με την προτεραιότητα και την συσχέτιση,	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	σχέση με την προτεραιότητα και τη συσχέτιση, σφάλματα δεξιού/αριστερού μέρους εκχώρησης τιμής).	σφάλματα δεξιού/αριστερού μέρους εκχώρησης τιμής).	
Γ7.3 Ακολουθούν τις φάσεις του Κύκλου Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για να επιλύουν σύνθετα προβλήματα που χρειάζονται δομή διακλάδωσης ή/και επανάληψης.	Γ7.3.1 Χρησιμοποιούν τους κανόνες προτεραιότητας (priority) και συσχέτισης (associativity) των τελεστών για να προβλέπουν τα αποτελέσματα μιας έκφρασης όπου χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα αριθμητικοί, λογικοί και συγκριτικοί τελεστές καθώς και ενσωματωμένες συναρτήσεις. Γ7.3.2 Διατυπώνουν συνθήκες με περισσότερους από έναν λογικούς και συγκριτικούς τελεστές που να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένη εκφώνηση.	Γ7.3.1 Οι συγκριτικοί τελεστές (==, >, <, <=, >=, !=). Γ7.3.2 Οι λογικοί τελεστές AND (&&), OR () και NOT (!). Γ7.3.3 Η προτεραιότητα (priority) και συσχέτιση (associativity) των αριθμητικών, λογικών και συγκριτικών τελεστών όταν βρίσκονται όλοι μαζί σε μια έκφραση. Γ7.3.4 Ενσωματωμένες συναρτήσεις. Γ7.3.5 Η δομή διακλάδωσης – If..Else Γ7.3.6 Η δομή διακλάδωσης – If..	Να δίνονται προβλήματα και οι μαθητής/τριες να πρέπει να ακολουθήσουν ολόκληρο τον κύκλο ανάπτυξης αλλά ή τμήματα του. Έμφαση να δίνεται στον καταρτισμό από τον μαθητή κατάλληλης στρατηγικής για την



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ7.3.3 Διατυπώνουν τη σύνταξη της δομής διακλάδωσης If..Else. Γ7.3.4 Διατυπώνουν τη δομή της δομής διακλάδωσης If... Γ7.3.5 Αναγνωρίζουν την περιπτωσιακή δομή – switch και την εφαρμόζουν ως λύση σε προβλήματα με πολλαπλές περιπτώσεις επιλογής. Γ7.3.6 Διατυπώνουν τη σύνταξη της δομής επανάληψης While. Γ7.3.7 Διατυπώνουν τη σύνταξη της δομής επανάληψης For. Γ7.3.8 Διατυπώνουν τη σύνταξη της δομής επανάληψης Do .. While. Γ7.3.9 Μετατρέπουν ένθετη δομή διακλάδωσης σε περιπτωσιακή δομή και αντίστροφα.	Γ7.3.7 Η περιπτωσιακή δομή – Switch και σχετικές βοηθητικές εντολές (π.χ. break and default). Γ7.3.8 Στρατηγικές διατύπωσης και ελέγχου σύνθετων λογικών συνθηκών που περιλαμβάνουν πολλαπλά κριτήρια. Γ7.3.9 Η δομή επανάληψης While. Γ7.3.10 Η δομή επανάληψης For. Γ7.3.11 Η δομή επανάληψης Do .. While. Γ7.3.12 Αντίστοιχα τμήματα κώδικα με χρήση διαφορετικών δομών (π.χ. ένθετη δομή διακλάδωσης και περιπτωσιακή δομή, εντολή While και For, εντολή While και Do .. While). Γ7.3.13 Στρατηγικές σχεδιασμού αλγορίθμων που συνδυάζουν	επίλυση του προβλήματος με εργαλεία που ο μαθητής βρίσκει χρήσιμα για το κάθε πρόβλημα.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ7.3.10 Μετατρέπουν έναν βρόχο με εντολή For σε εντολή While και αντίστροφα. Γ7.3.11 Μετατρέπουν έναν βρόχο με εντολή While σε εντολή Do .. While και αντίστροφα. Γ7.3.12 Αναγνωρίζουν τη χρήση ένθετων (εμφωλιασμένων—nested) δομών σε ένα πρόγραμμα. Γ7.3.13 Χρησιμοποιούν ένθετες (εμφωλιασμένες—nested) δομές σε πρόγραμμα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προβλήματος. Γ7.3.14 Καθορίζουν το πρόβλημα με ακρίβεια, εντοπίζοντας/διακρίνοντας τα Δεδομένα, τις Πληροφορίες και την Επεξεργασία. Γ7.3.15 Σχεδιάζουν τη λύση του προβλήματος εφαρμόζοντας κατάλληλη στρατηγική	εμφωλευμένες δομές επιλογής και επανάληψης για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Γ7.3.14 Η έννοια των ένθετων (εμφωλιασμένων—nested) δομών. Γ7.3.15 Στρατηγικές επίλυσης σύνθετου προβλήματος (π.χ. διάσπαση σε απλούστερα μέρη, επίλυση των μερών, σύνθεση και έλεγχος) Γ7.3.16 Ο Κύκλος Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής (με δομές διακλάδωσης και επανάληψης): - Καθορισμός του προβλήματος με ακρίβεια. - Σχεδιασμός της λύσης του προβλήματος. - Υλοποίηση του σχεδίου λύσης με πρόγραμμα.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	για διάσπαση σύνθετου προβλήματος σε απλούστερα μέρη για επίλυση και σύνθεση των επιμέρους. Γ7.3.16 Υλοποιούν την προτεινόμενη λύση σε πρόγραμμα με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. Γ7.3.17 Επιλέγουν κατάλληλα δεδομένα και στρατηγική για έλεγχο του προγράμματος. Γ7.3.18 Ελέγχουν την ορθότητα της λύσης του προβλήματος. Γ7.3.19 Μελετούν έτοιμο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει δομές διακλάδωσης και επανάληψης και να εντοπίζουν βασικά μέρη του τα οποία συνδέονται με πτυχές του προβλήματος που επιλύει.	Έλεγχος της ορθότητας της λύσης του προβλήματος. Γ7.3.17 Σταδιακή αποδόμηση ενός προγράμματος και σύνδεση με πτυχές του προβλήματος που επιλύει με στόχο την κατανόηση και την τεκμηρίωση (προσθήκη σχολίων-comments). Γ7.3.18 Στρατηγικές βελτιστοποίησης για την επίλυση προβλημάτων (π.χ. υπολογισμός μέγιστης ή ελάχιστης τιμής, επιλογή της βέλτιστης λύσης με βάση συγκεκριμένο κριτήριο).	Παραδείγματα αξιοσημείωτων προτύπων σχεδίασης και στρατηγικών σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνουν



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ7.3.20 Προσθέτουν επεξηγηματικά σχόλια σε ένα πρόγραμμα. Γ7.3.21 Συμπληρώνουν ένα έτοιμο πρόγραμμα με δομή/δομές διακλάδωσης και επανάληψης, ώστε να αποτελεί λύση ενός προβλήματος. Γ7.3.22 Εντοπίζουν και αναγνωρίζουν σε ένα πρόγραμμα πρότυπα σχεδίασης και στρατηγικές (design patterns, τμήματα κώδικα). Γ7.3.23 Επιλέγουν και εφαρμόζουν κατάλληλες στρατηγικές επίλυσης και βελτιστοποίησης για την ανάπτυξη προγραμμάτων που επιλύουν νέα προβλήματα.		προβλήματα με ένθετες δομές και τεχνικές εξόδου από έναν ή περισσότερους βρόχους.
Γ7.4 Ακολουθούν τις φάσεις του Κύκλου Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για να	Γ7.4.1 Αναγνωρίζουν προβλήματα που επιλύονται με τη χρήση μονοδιάστατου πίνακα.	Γ7.4.1 Η έννοια του μονοδιάστατου πίνακα ως δομής αποθήκευσης ομοειδών δεδομένων και κριτήρια	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
επιλύουν προβλήματα που χρειάζονται μονοδιάστατους πίνακες.	Γ7.4.2 Δηλώνουν έναν μονοδιάστατο πίνακα με τον κατάλληλο τύπο δεδομένων και το κατάλληλο μέγεθος. Γ7.4.3 Αρχικοποιούν ένα μονοδιάστατο πίνακα με δεδομένες τιμές εισόδου. Γ7.4.4 Εισαγάγουν στοιχεία σε έναν μονοδιάστατο πίνακα. Γ7.4.5 Τυπώνουν τα στοιχεία ενός μονοδιάστατου πίνακα. Γ7.4.6 Ορίζουν και να χρησιμοποιούν παράλληλους μονοδιάστατους πίνακες σε ένα πρόγραμμα. Γ7.4.7 Χρησιμοποιούν τους κατάλληλους αλγόριθμους για να εντοπίζουν ελάχιστες και μέγιστες τιμές σε έναν μονοδιάστατο πίνακα.	επιλογής μεταξύ απλών μεταβλητών και μονοδιάστατου πίνακα. Γ7.4.2 Δήλωση μονοδιάστατων πινάκων με κατάλληλο τύπο δεδομένων και μέγεθος. Γ7.4.3 Η διαδικασία αρχικοποίησης ενός μονοδιάστατου πίνακα με δεδομένες τιμές εισόδου. Γ7.4.4 Εισαγωγή και καταχώριση δεδομένων σε μονοδιάστατο πίνακα με χρήση δομών επανάληψης. Γ7.4.5 Προσπέλαση και παρουσίαση των στοιχείων μονοδιάστατου πίνακα. Γ7.4.6 Η έννοια και η χρήση παράλληλων μονοδιάστατων πινάκων για την	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ7.4.8 Ελέγχουν/ τροποποιούν τα στοιχεία ενός μονοδιάστατου πίνακα με βάση κάποιο κριτήριο. Γ7.4.9 Επεξεργάζονται διαδοχικά (γειτονικά) στοιχεία μονοδιάστατων πινάκων για την επίλυση προβλημάτων.	αναπαράσταση συσχετιζόμενων δεδομένων. Γ7.4.7 Αλγόριθμοι αναζήτησης και εντοπισμού ελάχιστης και μέγιστης τιμής σε μονοδιάστατο πίνακα. Γ7.4.8 Επεξεργασία και τροποποίηση στοιχείων μονοδιάστατου πίνακα με βάση συγκεκριμένο κριτήριο. Γ7.4.9 Επεξεργασία διαδοχικών (γειτονικών) στοιχείων μονοδιάστατων πινάκων.	
Γ7.5 Ορίζουν και χρησιμοποιούν συμβολοσειρές.	Γ7.5.1 Αναφέρουν τι είναι η συμβολοσειρά (string) και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της. Γ7.5.2 Αναγνωρίζουν προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν με χρήση συμβολοσειρών.	Γ7.5.1 Ορισμός της συμβολοσειράς ως μια ακολουθία χαρακτήρων. Γ7.5.2 Η διαδικασία αναγνώρισης προβλημάτων που μπορούν να επιλυθούν με χρήση συμβολοσειρών.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ7.5.3 Χρησιμοποιήσει σε πρόγραμμα τη βιβλιοθήκη string για τη χρήση συμβολοσειρών. Γ7.5.4 Δηλώνουν μεταβλητές τύπου συμβολοσειράς και τις αρχικοποιούν όπου χρειάζεται. Γ7.5.5 Χρησιμοποιούν τη συμβολοσειρά ως πίνακα χαρακτήρων. Γ7.5.6 Χρησιμοποιούν συμβολοσειρές για επίλυση προβλημάτων. Γ7.5.7 Χρησιμοποιούν τη συνάρτηση size() για υπολογισμό του μεγέθους της συμβολοσειράς. Γ7.5.8 Χρησιμοποιούν τη συνάρτηση getline() για διάβασμα των περιεχομένων μιας γραμμής μέχρι να συναντήσει το χαρακτήρα αλλαγής γραμμής (End of Line).	Γ7.5.3 Βιβλιοθήκες συναρτήσεων για συμβολοσειρές (string). Γ7.5.4 Η διαδικασία δήλωσης μιας συμβολοσειράς. Γ7.5.5 Αρχικοποίηση δισδιάστατου πίνακα. Γ7.5.6 Η διαδικασία χρήσης συμβολοσειρών για επίλυση προβλημάτων. Γ7.5.7 Η συνάρτηση size() για υπολογισμό του μεγέθους της συμβολοσειράς. Γ7.5.8 Η συνάρτηση getline() για διάβασμα των περιεχομένων μιας γραμμής μέχρι να συναντήσει το χαρακτήρα αλλαγής γραμμής (End of Line).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ7.5.9 Εντοπίζουν μια συμβολοσειρά μέσα σε μια άλλη. Γ7.5.10 Δημιουργούν νέες συμβολοσειρές προσθέτοντας έναν χαρακτήρα κάθε φορά. Γ7.5.11 Ενώνουν 2 ή περισσότερες συμβολοσειρές χρησιμοποιώντας τον τελεστή +. Γ7.5.12 Καθαρίζουν μια συμβολοσειρά χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση clear. Γ7.5.13 Ελέγχουν αν μια συμβολοσειρά είναι άδεια, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση empty. Γ7.5.14 Βρίσκουν το πλήθος των χαρακτήρων μέσα σε μια συμβολοσειρά. Γ7.5.15 Να αντικαταστούν και περιστρέφουν τους χαρακτήρες μιας συμβολοσειράς.	Γ7.5.9 Εντοπισμός μιας συμβολοσειράς μέσα σε μια άλλη. Γ7.5.10 Δημιουργία συμβολοσειράς με πρόσθεση χαρακτήρων. Γ7.5.11 Συγχώνευση συμβολοσειρών. Γ7.5.12 Η συνάρτηση clear() για τον καθαρισμό μιας συμβολοσειράς. Γ7.5.13 Η συνάρτηση empty() για τον έλεγχο ότι μια συμβολοσειρά είναι άδεια. Γ7.5.14 Συχνότητα χαρακτήρων σε μια συμβολοσειρά. Γ7.5.15 Αντικατάσταση και περιστροφή χαρακτήρων μιας συμβολοσειράς. Γ7.5.16 Τεχνικές διάσπασης συμβολοσειράς σε λέξεις με βάση συγκεκριμένο διαχωριστικό χαρακτήρα.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ7.5.16 Διασπούν συμβολοσειρά σε επιμέρους λέξεις με βάση συγκεκριμένο διαχωριστικό χαρακτήρα.		
Γ7.6 Ακολουθούν τις φάσεις του Κύκλου Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για να επιλύουν προβλήματα που χρειάζονται δισδιάστατους πίνακες.	Γ7.6.1 Αναγνωρίζουν προβλήματα που χρειάζονται για την επίλυσή τους, μονοδιάστατους και δισδιάστατους πίνακες. Γ7.6.2 Εντοπίζουν ποιοι πίνακες (arrays) χρειάζονται με βάση τις ανάγκες του αλγορίθμου/προγράμματος. Γ7.6.3 Δίνουν κατάλληλο όνομα (αναγνωριστικό) σε έναν δισδιάστατο πίνακα και καθορίζουν τον αριθμό των σειρών (rows) και των στηλών (columns) που χρειάζεται να περιέχει. Γ7.6.4 Επιλέγουν κατάλληλο τύπο δεδομένων για έναν δισδιάστατο πίνακα.	Γ7.6.1 Κατηγορίες προβλημάτων που χρειάζονται για την επίλυσή τους, μονοδιάστατους και δισδιάστατους πίνακες. Γ7.6.2 Ορισμός δισδιάστατου πίνακα ως πίνακα με σειρές (rows) στήλες (columns) και κελιά (cells). Γ7.6.3 Αναπαράσταση δισδιάστατου πίνακα ως σειράς από αριθμημένες θέσεις στη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Γ7.6.4 Η διαδικασία δήλωσης ενός δισδιάστατου πίνακα (αναγνωριστικό, τύπος	Να δίνονται προβλήματα με διάφορους τύπους δεδομένων, π.χ. χαρακτήρες, Boolean και παραλλαγές βασικών τύπων δεδομένων, καθώς και παραδείγματα με μεγάλους πίνακες.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ7.6.5 Δηλώνουν δισδιάστατους πίνακες (arrays) με βάση τις ανάγκες του προγράμματος και αρχικοποιούν τους πίνακες όπου χρειάζεται. Γ7.6.6 Αναφέρονται σε στοιχεία του δισδιάστατου πίνακα χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες. Γ7.6.7 Εκχωρούν τιμές σε έναν δισδιάστατο πίνακα με τη χρήση ένθετης δομής επανάληψης. Γ7.6.8 Επεξεργάζονται δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε δισδιάστατο πίνακα, εφαρμόζοντας ελέγχους ανά γραμμή και ανά στήλη. Γ7.6.9 Εμφανίζουν τις τιμές των στοιχείων ενός δισδιάστατου πίνακα με χρήση ένθετης δομής επανάληψης.	δεδομένων, αριθμός σειρών, αριθμός στηλών), ως επέκταση τις διαδικασίας δήλωσης μιας μεταβλητής. Γ7.6.5 Αρχικοποίηση δισδιάστατου πίνακα. Γ7.6.6 Τρόπος αναφοράς σε συγκεκριμένο στοιχείο/κελί δισδιάστατου πίνακα με χρήση δεικτών (π.χ. a[0][0], a[3][5], a[i][j]). Γ7.6.7 Εκχώρηση τιμών σε έναν δισδιάστατο πίνακα χρησιμοποιώντας ένθετη δομή επανάληψης. Γ7.6.8 Τεχνικές επεξεργασίας δισδιάστατων πινάκων με διαδοχική προσπέλαση των	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ7.6.10 Χρησιμοποιούν κατάλληλες δομές επανάληψης και διακλάδωσης για επεξεργασία στοιχείων ενός πίνακα σύμφωνα με την περιγραφή συγκεκριμένου προβλήματος. Γ7.6.11 Χρησιμοποιούν κατάλληλες δομές επανάληψης και διακλάδωσης για επεξεργασία συγκεκριμένης σειράς ή στήλης, σύμφωνα με την περιγραφή συγκεκριμένου προβλήματος. Γ7.6.12 Ορίζουν τι είναι τετραγωνικός πίνακας και αναγνωρίζουν την κύρια και τη δευτερεύουσα διαγώνιό του. Γ7.6.13 Χρησιμοποιούν κατάλληλες δομές επανάληψης και διακλάδωσης για επεξεργασία στοιχείων τετραγωνικού πίνακα που έχουν σχέση με την κύρια	στοιχείων τους ανά γραμμή ή/και ανά στήλη, αξιοποιώντας κατάλληλες δομές επανάληψης και διακλάδωσης. Γ7.6.9 Εμφάνιση των τιμών των στοιχείων ενός δισδιάστατου πίνακα με χρήση ένθετης δομής επανάληψης. Γ7.6.10 Τεχνικές επεξεργασίας στοιχείων ολόκληρου του πίνακα. Γ7.6.11 Τεχνικές επεξεργασίας στοιχείων συγκεκριμένης γραμμής ή στήλης. Γ7.6.12 Τεχνικές επεξεργασίας και παρουσίασης στοιχείων ολόκληρου ή μέρους του πίνακα. Γ7.6.13 Ορισμός τετραγωνικού πίνακα και της κύριας και δευτερεύουσας διαγώνιου του.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	και δευτερεύουσα διαγώνιο αλλά και στοιχείων που βρίσκονται πάνω και κάτω από την κύρια και δευτερεύουσα διαγώνιο. Γ7.6.14 Χρησιμοποιούν δισδιάστατους πίνακες και παράλληλους μονοδιάστατους πίνακες για την επίλυση προβλημάτων. Γ7.6.15 Καθορίζουν το πρόβλημα με ακρίβεια, εντοπίζοντας/διακρίνοντας τα Δεδομένα, τις Πληροφορίες και την Επεξεργασία. Γ7.6.16 Αποφασίζουν εάν χρειάζονται πίνακες για την επίλυση του προβλήματος και τους καθορίζουν. Γ7.6.17 Σχεδιάζουν τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος. Γ7.6.18 Επιλέγουν κατάλληλες δομές (επανάληψης ή/και διακλάδωσης)	Γ7.6.14 Προβλήματα/παραδείγματα προγραμμάτων με τετραγωνικό πίνακα που έχουν σχέση με την κύρια και δευτερεύουσα διαγώνιο αλλά και με τα στοιχεία που βρίσκονται πάνω και κάτω από την κύρια και δευτερεύουσα διαγώνιο. Γ7.6.15 Προβλήματα/παραδείγματα με παράλληλους πίνακες (συνδυασμός δισδιάστατων με δισδιάστατους και δισδιάστατων με μονοδιάστατους). Γ7.6.16 Κριτήρια επιλογής της χρήσης μονοδιάστατου ή και δισδιάστατου πίνακα στην επίλυση κάποιου προβλήματος.	Παραδείγματα που περιλαμβάνουν την είσοδο και επεξεργασία στοιχείων σε πίνακα μέχρι να δοθεί στην είσοδο κάποια συγκεκριμένη τιμή, τον εντοπισμό της μικρότερης ή της μεγαλύτερης τιμής σε έναν πίνακα, τον εντοπισμό της θέσης συγκεκριμένης τιμής σε πίνακα ή στοιχείων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, ανταλλαγή δύο στοιχείων του πίνακα, κ.λπ.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	ανάλογα με τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τα χαρακτηριστικά της για επίλυση του προβλήματος. Γ7.6.19 Υλοποιούν τον σχεδιασμό τους σε πρόγραμμα με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. Γ7.6.20 Επιλέγουν κατάλληλα δεδομένα και στρατηγική για έλεγχο του προγράμματος. Γ7.6.21 Ελέγχουν την ορθότητα της λύσης του προβλήματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης ή και άλλες μεθόδους για επαλήθευση. Γ7.6.22 Μετασχηματίζουν τα δεδομένα ενός δισδιάστατου πίνακα σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες (π.χ.	Γ7.6.17 Ο Κύκλος Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής (με χρήση δισδιάστατων και μονοδιάστατων πινάκων): - Καθορισμός του προβλήματος με ακρίβεια. - Σχεδιασμός της λύσης του προβλήματος. - Υλοποίηση του σχεδίου λύσης με πρόγραμμα. - Έλεγχος της ορθότητας της λύσης του προβλήματος. Γ7.6.18 Εύρεση του αποτελέσματος ενός έτοιμου προγράμματος με οποιοδήποτε τρόπο και όχι κατ'	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	περιστροφή πίνακα, ανάστροφος πίνακας). Γ7.6.23 Ακολουθούν και επεξεργάζονται διαδρομές σε δισδιάστατους πίνακες σύμφωνα με καθορισμένους κανόνες κίνησης (π.χ. εύρεση διαδρομής μέχρι κάποιο στόχο, πορεία ρομπότ). Γ7.6.24 Μελετούν έτοιμο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει μονοδιάστατους και δισδιάστατους πίνακες και εντοπίζουν βασικά μέρη του τα οποία συνδέονται με πτυχές του προβλήματος που επιλύει. Γ7.6.25 Συμπληρώνουν ένα ημιτελές πρόγραμμα με μονοδιάστατους και δισδιάστατους πίνακες, ώστε να αποτελεί λύση ενός προβλήματος.	ανάγκη με την μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης. Γ7.6.19 Σταδιακή αποδόμηση ενός προγράμματος και σύνδεση με πτυχές του προβλήματος που επιλύει με στόχο την κατανόηση και την τεκμηρίωση. Γ7.6.20 Τεχνικές μετασχηματισμού δισδιάστατων πινάκων με αντιστοίχιση των στοιχείων τους σε νέες θέσεις. Γ7.6.21 Τεχνικές πλοήγησης και επεξεργασίας διαδρομών σε δισδιάστατους πίνακες με χρήση μεταβολής των δεικτών γραμμής και στήλης.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ7.6.26 Εντοπίζουν και αναγνωρίζουν σε ένα πρόγραμμα πρότυπα σχεδίασης και στρατηγικές (design patterns, τμήματα κώδικα). Γ7.6.27 Χρησιμοποιούν πρότυπα σχεδίασης και στρατηγικές που εντόπισαν ως εργαλεία επίλυσης προβλημάτων σε νέα προγράμματά τους.	Γ7.6.22 Συμπλήρωση ημιτελούς προγράμματος ώστε να αποτελεί λύση ενός προγράμματος. Γ7.6.23 Εντοπισμός και αναγνώριση προτύπων σχεδίασης και στρατηγικών.	
Γ7.7 Ακολουθούν τις φάσεις του Κύκλου Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για να επιλύουν προβλήματα στα οποία υπάρχει ανάγκη χρήσης αρχείων (files).	Γ7.7.1 Αναφέρουν τι είναι αρχείο και ποια είναι η διαδικασία για προσπέλαση στα δεδομένα ενός αρχείου από ένα πρόγραμμα (π.χ. δήλωση χειριστηρίου για ένα αρχείο, άνοιγμα αρχείου, ανάγνωση/εγγραφή από/σε αρχείο κλείσιμο αρχείου). Γ7.7.2 Προετοιμάζουν το πρόγραμμά τους για να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες	Γ7.7.1 Ορισμός του αρχείου και της βασικής διαδικασίας προσπέλασής ενός αρχείου μέσω προγράμματος (π.χ. δήλωση χειριστηρίου για ένα αρχείο, άνοιγμα αρχείου, ανάγνωση/εγγραφή από/σε αρχείο κλείσιμο αρχείου). Γ7.7.2 Βιβλιοθήκες συναρτήσεων για προσπέλαση σε αρχεία (fstream).	Ο ρόλος των αρχείων είναι βοηθητικός σε άλλες ενότητες και δομές, όπως οι πίνακες, οι εγγραφές, η αναζήτηση και η ταξινόμηση. Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν ειδικές εισηγήσεις για τον κύκλο ανάπτυξης για αρχεία, αφού αυτά θα



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	βιβλιοθήκες για προσπέλαση σε αρχεία (fstream). Γ7.7.3 Δηλώνουν χειριστήρια (μεταβλητές) για προσπέλαση σε αρχεία (fstream, ifstream και ofstream). Γ7.7.4 Δημιουργούν ροή ανάγνωσης ενός αρχείου με την εντολή ifstream . Γ7.7.5 Διαβάζουν δεδομένα από ένα ανοιχτό αρχείο κειμένου (τελεστής >>). Γ7.7.6 Δημιουργούν ροή εγγραφής σ' ένα αρχείο με την εντολή ofstream . Γ7.7.7 Γράφουν δεδομένα σε ένα ανοιχτό αρχείο κειμένου (τελεστής <<). Γ7.7.8 Κλείνουν ένα αρχείο μετά τη χρήση του (μέθοδος close()).	Γ7.7.3 Δήλωση χειριστηρίων (μεταβλητών) για προσπέλαση σε αρχεία (fstream, ifstream και ofstream). Γ7.7.4 Δημιουργία ροής ανάγνωσης με τη χρήση της εντολής ifstream . Γ7.7.5 Ανάγνωση δεδομένων από ανοιχτό αρχείο κειμένου (τελεστής >>). Γ7.7.6 Δημιουργία ροής εγγραφής σ' ένα αρχείο με την εντολή ofstream . Γ7.7.7 Εγγραφή δεδομένων σε ανοιχτό αρχείο κειμένου (τελεστής <<). Γ7.7.8 Κλείσιμο αρχείου (μέθοδος close()).	αποτελέσουν μέρος άλλων δεικτών αργότερα.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ7.7.9 Ελέγχουν για το τέλος του αρχείου πριν την ανάγνωση (π.χ. μέθοδος eof()). Γ7.7.10 Χρησιμοποιούν αρχεία μέσα σε συνδυασμό με συναρτήσεις. Γ7.7.11 Μελετούν έτοιμο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει χρήση αρχείων και να εντοπίζουν βασικά μέρη του τα οποία συνδέονται με πτυχές του προβλήματος που επιλύει. Γ7.7.12 Συμπληρώνουν ένα ημιτελές πρόγραμμα από το οποίο λείπουν πτυχές που σχετίζονται με την προσπέλαση σε αρχεία. Γ7.7.13 Επιλύουν προβλήματα με χρήση αρχείων	Γ7.7.9 Έλεγχος για το τέλος του αρχείου (π.χ. μέθοδος eof()). Γ7.7.10 Χρήση αρχείων σε συνδυασμό με συναρτήσεις. Γ7.7.11 Συμπλήρωση ημιτελούς προγράμματος ώστε να αποτελεί λύση ενός προγράμματος. Γ7.7.12 Κριτήρια επιλογής της χρήσης αρχείων σε ένα πρόγραμμα.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
Γ7.8 Ακολουθούν τις φάσεις του Κύκλου Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για να επιλύουν προβλήματα χρησιμοποιώντας υποπρογράμματα (συναρτήσεις).	Γ7.8.1 Αναφέρουν τι είναι συνάρτηση και ποιο σκοπό εξυπηρετεί σε ένα πρόγραμμα. Γ7.8.2 Αναγνωρίζουν προβλήματα που χρειάζονται για την επίλυσή τους συναρτήσεις (functions). Γ7.8.3 Αναγνωρίζουν τη δομή της επικεφαλίδας μιας συνάρτησης και εντοπίζουν τα μέρη της (όνομα/αναγνωριστικό, τυπικές παράμετροι, επιστρεφόμενη τιμή). Γ7.8.4 Αναγνωρίζουν τη δομή του σώματος μιας συνάρτησης και εντοπίζουν τα μέρη της (τοπικές μεταβλητές, αρχή και τέλος, επιστροφή τιμής). Γ7.8.5 Αναγνωρίζουν τη δομή κλήσης μιας συνάρτησης (πραγματικές παράμετροι,	Γ7.8.1 Ορισμός συνάρτησης. Γ7.8.2 Κατηγορίες προβλημάτων που χρειάζονται για την επίλυσή τους συναρτήσεις (functions). Γ7.8.3 Δομή επικεφαλίδας μιας συνάρτησης (όνομα/αναγνωριστικό, τυπικές παράμετροι, επιστρεφόμενη τιμή). Γ7.8.4 Δομή σώματος μιας συνάρτησης (τοπικές μεταβλητές, αρχή και τέλος, επιστροφή τιμής). Γ7.8.5 Δομή κλήσης μιας συνάρτησης (πραγματικές παράμετροι, αντιστοίχιση με τις τυπικές παραμέτρους). Γ7.8.6 Ορισμός της επικεφαλίδας μιας συνάρτησης μαζί με το σώμα της πριν την χρήση της.	Να δοθούν παραδείγματα όπου μέσα σε συνάρτηση γίνεται είσοδος δεδομένων ή εκτύπωση πληροφοριών, ώστε να αποφεύγεται η παρανόηση ότι μια συνάρτηση απλώς



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	αντιστοίχιση με τις τυπικές παραμέτρους). Γ7.8.6 Διακρίνουν τους δύο τρόπους ορισμού μιας συνάρτησης (μαζί με το σώμα, πριν την κλήση της και με δήλωση πρότυπου). Γ7.8.7 Αναφέρουν τον ρόλο της εντολής επιστροφής τιμής (return). Γ7.8.8 Καλούν συνάρτηση με επιστρεφόμενη τιμή και διαχειρίζονται την τιμή. Γ7.8.9 Αναγνωρίζουν την ύπαρξη συναρτήσεων που δεν επιστρέφουν τιμή (τύπου void). Γ7.8.10 Συντάσσουν την επικεφαλίδα μιας συνάρτησης (επιλογή τύπου επιστρεφόμενης τιμής, αναγνωριστικού	Γ7.8.7 Δήλωση πρότυπου (prototype) πριν τη χρήση της συνάρτησης και ορισμός της επικεφαλίδας μιας συνάρτησης μαζί με το σώμα της αργότερα μέσα στο πρόγραμμα. Γ7.8.8 Η εντολή επιστροφής τιμής (return). Γ7.8.9 Κλίση συνάρτησης με επιστρεφόμενη τιμή και διαχείριση της τιμής (π.χ. εκχώρηση σε μεταβλητή, εκτύπωση). Γ7.8.10 Συναρτήσεις που δεν επιστρέφουν τιμή (τύπου void). Γ7.8.11 Η διαδικασία σύνταξης της επικεφαλίδας της συνάρτησης (επιλογή τύπου επιστρεφόμενης τιμής, αναγνωριστικού και	υπολογίζει και επιστρέφει κάποια τιμή.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	και αναγνωριστικών και τύπων δεδομένων των τυπικών παραμέτρων). Γ7.8.11 Συντάσσουν το σώμα μιας συνάρτησης (καθορισμός τοπικών μεταβλητών, εντολών και επιστροφή τιμής). Γ7.8.12 Αναγνωρίζουν τον ρόλο των καθολικών μεταβλητών (global variables). Γ7.8.13 Εντοπίζουν το πεδίο εφαρμογής (scope) μιας μεταβλητής. Γ7.8.14 Διακρίνουν πότε μια παράμετρος αποστέλλεται με τιμή (by value) και πότε με αναφορά (by reference). Γ7.8.15 Χρησιμοποιούν παραμέτρους αναφοράς για «επιστροφή» πολλαπλών τιμών.	αναγνωριστικών και τύπων δεδομένων των τυπικών παραμέτρων). Γ7.8.12 Η διαδικασία σύνταξης του σώματος της συνάρτησης (καθορισμός τοπικών μεταβλητών, εντολών και επιστροφή τιμής). Γ7.8.13 Ο ρόλος των καθολικών μεταβλητών (global variables). Γ7.8.14 Το πεδίο εφαρμογής (scope) μιας μεταβλητής. Γ7.8.15 Παράμετροι τιμών (by value parameters) και αναφοράς (by reference parameters) και τεχνικές «επιστροφής» πολλαπλών τιμών. Γ7.8.16 Χρήση παραμέτρων τύπου πίνακα (array).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	Γ7.8.16 Χρησιμοποιούν παραμέτρους τύπου πίνακα (array). Γ7.8.17 Αναγνωρίζουν από την περιγραφή του προβλήματος τις τυπικές παραμέτρους και τον αντίστοιχο τύπο τους που πρέπει να δέχεται μια συνάρτηση αλλά και τον τύπο του αποτελέσματος που επιστρέφεται. Γ7.8.18 Αναγνωρίζουν από την περιγραφή του προβλήματος αν σε μια συνάρτηση χρειάζονται τοπικές μεταβλητές και ποιων τύπων. Γ7.8.19 Ακολουθούν κατάλληλη στρατηγική για επίλυση ενός σύνθετου προβλήματος με χρήση συναρτήσεων. Γ7.8.20 Καθορίζουν το πρόβλημα με ακρίβεια, εντοπίζοντας/διακρίνοντας τα	Γ7.8.17 Στρατηγικές επίλυσης σύνθετου προβλήματος με χρήση συναρτήσεων. Γ7.8.18 Ο Κύκλος Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής (με χρήση συναρτήσεων): • Καθορισμός του προβλήματος με ακρίβεια. • Σχεδιασμός της λύσης του προβλήματος. • Υλοποίηση του σχεδίου λύσης με πρόγραμμα. • Έλεγχος της ορθότητας της λύσης του προβλήματος. Γ7.8.19 Εύρεση του αποτελέσματος ενός έτοιμου προγράμματος.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Δεδομένα, τις Πληροφορίες και την Επεξεργασία. Γ7.8.21 Επιλέγουν κατάλληλα δεδομένα και στρατηγική για έλεγχο των συναρτήσεων τους και ολόκληρου του προγράμματος. Γ7.8.22 Ελέγχουν την ορθότητα της λύσης του προβλήματος. Γ7.8.23 Μελετούν έτοιμο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει συναρτήσεις και να εντοπίζουν βασικά μέρη του τα οποία συνδέονται με πτυχές του προβλήματος που επιλύει. Γ7.8.24 Συμπληρώνουν ένα ημιτελές πρόγραμμα από το οποίο λείπουν δηλώσεις συναρτήσεων ή και κλήσεις συναρτήσεων.	Γ7.8.20 Σταδιακή αποδόμηση ενός προγράμματος και σύνδεση με πτυχές του προβλήματος που επιλύει με στόχο την κατανόηση και την τεκμηρίωση.	Ανάμεσα στα πρότυπα είναι προγράμματα με συναρτήσεις που καλούν άλλες συναρτήσεις, η ορθολογική χρήση καθολικών μεταβλητών,



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	Γ7.8.25 Εντοπίζουν και αναγνωρίζουν σε ένα πρόγραμμα πρότυπα σχεδίασης και στρατηγικές (design patterns, τμήματα κώδικα). Γ7.8.26 Χρησιμοποιούν πρότυπα σχεδίασης και στρατηγικές που εντόπισαν ως εργαλεία επίλυσης προβλημάτων σε νέα προγράμματά τους.		αντί παραμέτρων και τεχνικές επιστροφής τιμών μέσω παραμέτρων εξ' αναφοράς.
Γ7.9 Ακολουθούν τις φάσεις του Κύκλου Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για να επιλύουν προβλήματα στα οποία υπάρχει ανάγκη ταξινόμησης και αναζήτησης πληροφοριών.	Γ7.9.1 Ορίζουν τι είναι αναζήτηση και τι ταξινόμηση δεδομένων. Γ7.9.2 Διακρίνουν τη διαφορά της ταξινόμησης σε αύξουσα σειρά από την ταξινόμηση σε φθίνουσα σειρά. Γ7.9.3 Αναφέρουν γνωστούς αλγόριθμους αναζήτησης. Γ7.9.4 Αναφέρουν γνωστούς αλγόριθμους ταξινόμησης.	Γ7.9.1 Ορισμός της έννοιας της αναζήτησης. Γ7.9.2 Ορισμός της έννοιας της ταξινόμησης. Γ7.9.3 Ορισμός των εννοιών ταξινόμηση σε αύξουσα σειρά και φθίνουσα σειρά. Γ7.9.4 Γνωστοί αλγόριθμοι αναζήτησης. Γ7.9.5 Γνωστοί αλγόριθμοι ταξινόμησης.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ7.9.5 Αναγνωρίζουν τον αλγόριθμο της μεθόδου ταξινόμησης της φυσαλίδας (bubble sort) και τον αντίστοιχο κώδικα για υλοποίησή του σε προβλήματα που χρησιμοποιούν μονοδιάστατους πίνακες. Γ7.9.6 Υλοποιούν τον αλγόριθμο της μεθόδου ταξινόμησης της φυσαλίδας (bubble sort) για ταξινόμηση σε αύξουσα και σε φθίνουσα σειρά για πίνακες διάφορων τύπων δεδομένων. Γ7.9.7 Αναγνωρίζουν τον αλγόριθμο της μεθόδου ταξινόμησης της εισαγωγής (insertion sort) και τον αντίστοιχο κώδικα για υλοποίησή του σε προβλήματα που χρησιμοποιούν μονοδιάστατους πίνακες.	Γ7.9.6 Ο αλγόριθμος της μεθόδου ταξινόμησης της φυσαλίδας (bubble sort) και ο αντίστοιχος κώδικας για υλοποίησή του σε προβλήματα που χρησιμοποιούν μονοδιάστατους πίνακες. Γ7.9.7 Ο αλγόριθμος της μεθόδου ταξινόμησης της εισαγωγής (insertion sort) και ο αντίστοιχος κώδικας για υλοποίησή του σε προβλήματα που χρησιμοποιούν μονοδιάστατους πίνακες. Γ7.9.8 Ο αλγόριθμος της μεθόδου της σειριακής αναζήτησης (sequential search) και ο αντίστοιχος κώδικας για υλοποίησή της σε προβλήματα	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ7.9.8 Υλοποιούν τον αλγόριθμο της μεθόδου ταξινόμησης της εισαγωγής (insertion sort) για ταξινόμηση σε αύξουσα και σε φθίνουσα σειρά για πίνακες διάφορων τύπων δεδομένων. Γ7.9.9 Αναγνωρίζουν τον αλγόριθμο της μεθόδου της σειριακής αναζήτησης (sequential search) και τον αντίστοιχο κώδικα για υλοποίησή του σε προβλήματα που χρησιμοποιούν μονοδιάστατους πίνακες. Γ7.9.10 Αναγνωρίζουν τον αλγόριθμο της μεθόδου της δυαδικής αναζήτησης (binary search) και τον αντίστοιχο κώδικα για υλοποίησή του σε προβλήματα που χρησιμοποιούν μονοδιάστατους πίνακες.	που χρησιμοποιούν μονοδιάστατους πίνακες. Γ7.9.9 Ο αλγόριθμος της μεθόδου της δυαδικής αναζήτησης (binary search) και ο αντίστοιχος κώδικας για υλοποίησή της σε προβλήματα που χρησιμοποιούν μονοδιάστατους πίνακες. Γ7.9.10 Παραλλαγές των αλγορίθμων ταξινόμησης και αναζήτησης (π.χ. με στοιχεία άλλου τύπου δεδομένων, ταξινόμηση σε φθίνουσα σειρά, κ.λπ.).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	Γ7.9.11 Να χρησιμοποιούν τους αλγόριθμους ταξινόμησης και αναζήτησης για επίλυση προβλημάτων. Γ7.9.12 Αναγνωρίζουν και να υλοποιούν παραλλαγές των αλγορίθμων ταξινόμησης και αναζήτησης (π.χ. με στοιχεία άλλου τύπου δεδομένων, ταξινόμηση σε φθίνουσα σειρά, κ.λπ.).		
Γ7.10 Ακολουθούν τις φάσεις του Κύκλου Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για να επιλύουν προβλήματα στα οποία υπάρχει ανάγκη χρήσης εγγραφών (structures)	Γ7.10.1 Αναφέρουν τι είναι η εγγραφή (structure) και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της. Γ7.10.2 Αναγνωρίζουν προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν με χρήση εγγραφών. Γ7.10.3 Εντοπίζουν ποιες εγγραφές (και ποια πεδία πρέπει να έχει η κάθε μια)	Γ7.10.1 Ορισμός της εγγραφής (structure) ως δομής με ονομαζόμενα πεδία διαφορετικών τύπων δεδομένων. Γ7.10.2 Κατηγορίες προβλημάτων που μπορούν να επιλυθούν με χρήση εγγραφών. Γ7.10.3 Αναπαράσταση εγγραφής ως σειράς από ονομαζόμενες θέσεις	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	χρειάζονται με βάση τις ανάγκες του αλγορίθμου/προγράμματος. Γ7.10.4 Δίνουν κατάλληλο όνομα (αναγνωριστικό) σε έναν τύπο εγγραφής και να καθορίζουν τα αναγνωριστικά και τους τύπους δεδομένων των πεδίων του. Γ7.10.5 Δηλώνουν μεταβλητές τύπου εγγραφής και τις αρχικοποιούν όπου χρειάζεται. Γ7.10.6 Αναφέρονται σε συγκεκριμένα μέλη/πεδία της εγγραφής. Γ7.10.7 Χρησιμοποιούν σε πρόγραμμα εγγραφές ως παραμέτρους σε συναρτήσεις.	στη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Γ7.10.4 Η διαδικασία δήλωσης του νέου τύπου δεδομένων μιας δομής εγγραφών (αναγνωριστικό τύπου εγγραφής, αναγνωριστικά και τύπος δεδομένων πεδίων). Γ7.10.5 Η διαδικασία δήλωσης μιας μεταβλητής συγκεκριμένου τύπου εγγραφής, ως επέκταση της διαδικασίας δήλωσης μιας μεταβλητής. Γ7.10.6 Η διαδικασία αρχικοποίησης μιας μεταβλητής τύπου εγγραφής. Γ7.10.7 Τρόπος αναφοράς σε συγκεκριμένο μέλος/πεδίο της εγγραφής.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	Γ7.10.8 Δηλώνουν πίνακες όπου τα στοιχεία είναι τύπου εγγραφής και διαχειρίζονται τα στοιχεία του πίνακα. Γ7.10.9 Συγκρίνουν πίνακες και εγγραφές καθώς και παράλληλους πίνακες με πίνακες από εγγραφές ως προς τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Γ7.10.10 Μελετούν ένα πρόβλημα και αποφασίζουν κατά πόσο επιλύεται με τη χρήση εγγραφών ή πινάκων από εγγραφές. Γ7.10.11 Καθορίζουν το πρόβλημα με ακρίβεια, εντοπίζοντας/διακρίνοντας τα Δεδομένα, τις Πληροφορίες και την Επεξεργασία.	Γ7.10.8 Εγγραφές ως παράμετροι σε συναρτήσεις. Γ7.10.9 Δήλωση πινάκων όπου τα στοιχεία είναι τύπου εγγραφής. Γ7.10.10 Πρόσβαση και επεξεργασία στα στοιχεία ενός πίνακα εγγραφών. Γ7.10.11 Ομοιότητες και διαφορές εγγραφών και πινάκων. Γ7.10.12 Αναγνώριση από την περιγραφή του προβλήματος ότι για την επίλυση του, ευνοεί τη χρήση δομής εγγραφών. Γ7.10.13 Κριτήρια επιλογής της χρήσης εγγραφών στην επίλυση κάποιου προβλήματος. Γ7.10.14 Ο Κύκλος Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής (με χρήση εγγραφών):	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ7.10.12 Αποφασίζουν εάν χρειάζονται εγγραφές ή πίνακες από εγγραφές για την επίλυση του προβλήματος και τις καθορίζουν. Γ7.10.13 Μελετούν έτοιμο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει εγγραφές ή πίνακες από εγγραφές και εντοπίζουν βασικά μέρη του τα οποία συνδέονται με πτυχές του προβλήματος που επιλύει. Γ7.10.14 Συμπληρώνουν ένα ημιτελές πρόγραμμα με εγγραφές ή πίνακες από εγγραφές και κατάλληλες δομές και εντολές, ώστε να αποτελεί λύση ενός προβλήματος. Γ7.10.15 Δημιουργούν/τροποποιούν προγράμματα για ταξινόμηση και αναζήτηση, ώστε να χρησιμοποιούν	- Καθορισμός του προβλήματος με ακρίβεια. - Σχεδιασμός της λύσης του προβλήματος. - Υλοποίηση του σχεδίου λύσης με πρόγραμμα. - Έλεγχος της ορθότητας της λύσης του προβλήματος. Γ7.10.15 Εύρεση του αποτελέσματος ενός έτοιμου προγράμματος. Γ7.10.16 Σταδιακή αποδόμηση ενός προγράμματος και σύνδεση με πτυχές του προβλήματος που επιλύει με στόχο την κατανόηση και την τεκμηρίωση. Γ7.10.17 Ταξινόμηση και αναζήτηση σε πίνακα εγγραφών με βάση	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	πίνακα με εγγραφές και η ταξινόμηση/αναζήτηση να γίνεται με βάση συγκεκριμένο πεδίο των εγγραφών, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους που ήδη μελετήθηκαν. Γ7.10.16 Εντοπίζουν και αναγνωρίζουν σε ένα πρόγραμμα πρότυπα σχεδίασης και στρατηγικές (design patterns, τμήματα κώδικα). Γ7.10.17 Χρησιμοποιούν πρότυπα σχεδίασης και στρατηγικές που εντόπισαν ως εργαλεία επίλυσης προβλημάτων σε νέα προγράμματά τους.	συγκεκριμένο πεδίο των εγγραφών, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους που ήδη μελετήθηκαν.	
Γ7.11 Να χρησιμοποιούν συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης ως	Γ7.11.1 Εξοικειωθούν με τη χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (π.χ. Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης).	Γ7.11.1 Η διαδικασία χρήσης συγκεκριμένου συστήματος (ή συστημάτων) Τεχνητής	Θα μπορούσε να ζητηθεί από το σύστημα ΤΝ να



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
υποστηρικτικά εργαλεία για την εκτέλεση διάφορων εργασιών.	Γ7.11.2 Διατυπώνουν ερωτήματα σε ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης. Γ7.11.3 Αξιολογούν τα αποτελέσματα και να επαναδιατυπώνουν/ συγκεκριμενοποιούν το ερώτημα. Γ7.11.4 Αξιοποιούν τις δυνατότητες ενός Συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης (TN) στην επίλυση κάποιου προβλήματος σχετικού (π.χ. δημιουργία κώδικα, δημιουργία δεδομένων ελέγχου προγράμματος, κ.ά.). Γ7.11.5 Να συγκρίνουν τη λύση που έδωσε το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης με τη δική τους και να σχολιάζουν κριτικά τις δύο λύσεις.	Νοημοσύνης (π.χ. Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης). Γ7.11.2 Κριτήρια σύγκρισης και αξιολόγησης της λύσης που προτείνεται από το Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης με τη λύση του μαθητή. Γ7.11.3 Μηχανισμοί επέκταση της αρχικής λύσης του μαθητή (π.χ. μετατροπή σε γραφικό περιβάλλον, επέκταση του προγράμματος ώστε να λύνει και άλλα παρόμοια προβλήματα).	δημιουργήσει τον κώδικα για σύγκριση. Θα μπορούσε να ζητηθεί βελτιστοποίηση του κώδικα Θα μπορούσε να ζητηθεί να μουν περισσότεροι περιορισμοί σε ένα πρόγραμμα όπως να προστεθούν επιπρόσθετοι έλεγχοι εισόδου δεδομένων.

